ROOTCAUSE SERVER

08 · Flujo de datos

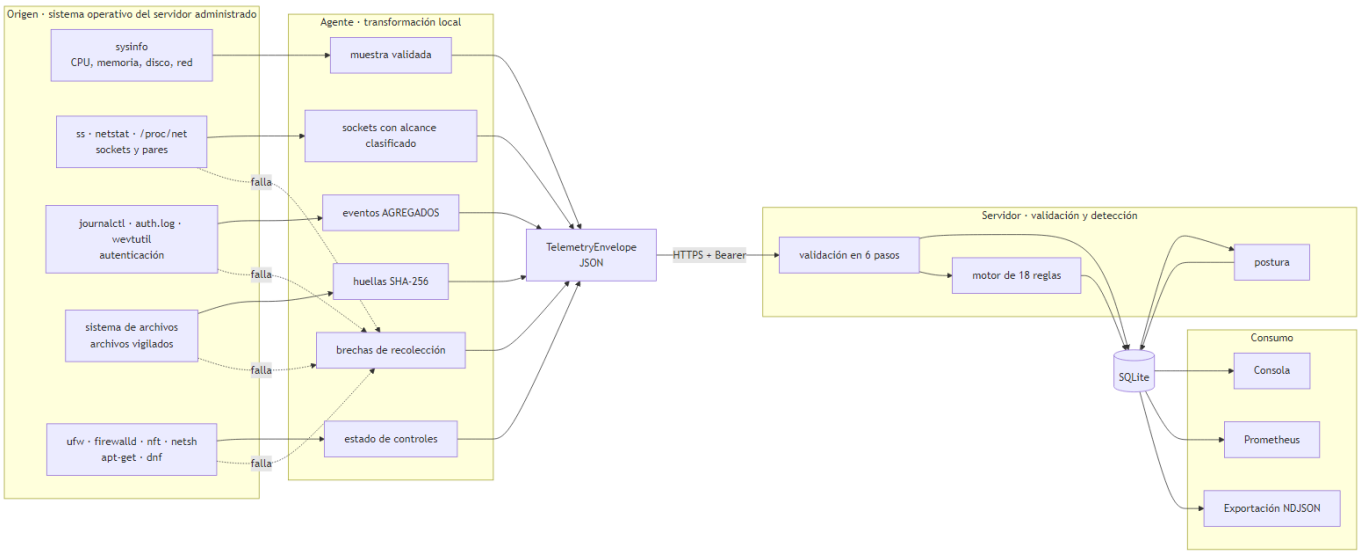
Documento: 08-data-flow.md **Versión analizada:** 0.2.0 **Commit:** 767a67b **Fecha del análisis:** 2026-08-26

CONTENIDO

Panorama
1 · De dónde provienen los datos
2 · Cómo se validan
En el agente, antes de enviar
En el servidor, al recibir
En la base de datos
3 · Cómo se transforman
4 · Dónde se almacena
5 · Qué componentes consumen los datos
6 · Qué se envía a servicios externos
7 · Qué se presenta al usuario
8 · Ejemplo de flujo principal
9 · Dónde pueden producirse errores, pérdidas o inconsistencias
10 · Datos personales y sensibles

> De dónde viene cada dato, cómo se valida, cómo se transforma, dónde se almacena, quién lo consume, qué sale hacia fuera y dónde puede perderse o volverse inconsistente. Incluye qué datos personales se procesan.

Panorama



Lectura. Las flechas de puntos son la parte del diseño que distingue a este producto: **cada fuente que falla produce una brecha explícita**, no un hueco silencioso. Esa brecha viaja en el mismo sobre, se almacena con la superficie, vuelve al agente como advertencia y aparece en la consola.

1 · De dónde provienen los datos

Dato	Fuente	Módulo	Plataformas
CPU, memoria, disco, red, uptime, procesos	Biblioteca `sysinfo`	`collector.rs`	Las tres
Sockets en escucha y pares conectados	`ss -tunaH`; respaldo `/proc/net/*`; `netstat`	`net.rs`	Linux / Windows / macOS
Intentos de autenticación	`journalctl … _COMM=sshd`; respaldo `/var/log/auth.log` o `/var/log/secure`; `wevtutil` eventos 4625 y 4624	`authlog.rs`	Linux y Windows
Huellas de archivos	Lectura directa del sistema de archivos	`integrity.rs`	Las tres
Estado del firewall	`ufw status verbose`, `firewall-cmd --state`, `nft list ruleset`, `netsh advfirewall`, `socketfilterfw`	`baseline.rs`	Las tres
Parches pendientes	`apt-get --simulate upgrade`, `dnf check-update --security`	`baseline.rs`	Solo Linux
Identidad del equipo	`System::host_name()`, `std::env::consts::ARCH`, versión del binario	`collector.rs`	Las tres
Rol y entorno	Etiquetas `--label` que declara el operador	`main.rs`	Las tres
Instante de recepción	Reloj del servidor	`api.rs`	—
Dirección del cliente	Socket, o `X-Forwarded-For` si hay proxy declarado	`auth.rs`	—

Nada se descubre activamente. El agente no escanea la red, no sondea otros equipos y no abre conexiones salientes salvo hacia su propio plano de control.

2 · Cómo se validan

La validación ocurre **tres veces**, en tres lugares distintos:

En el agente, antes de enviar

Comprobación	Dónde	Efecto si falla
Esquema de la URL del servidor	`validate_transport`	El agente **no arranca**
Longitud del token ≥ 32	`main.rs`	El agente **no arranca**
Formato de etiqueta `clave=valor`, clave ≤ 64, valor ≤ 256	`parse_label`	Error de línea de comandos
`MetricSample::validate`	`Collector::sample`	Error del ciclo; no se envía
Tamaño de archivo ≤ 8 MiB	`integrity.rs`	Se convierte en brecha
Tope de 256 sockets / 512 pares / 200 eventos	`net.rs`, `authlog.rs`	Se recorta **y se declara la brecha**

En el servidor, al recibir

Orden exacto de `ingest_telemetry`:

1. **Versión de protocolo** contra `SUPPORTED_PROTOCOL_VERSIONS` (`1.0`, `1.1`).
2. `MetricSample::validate`: porcentajes finitos entre 0 y 100.
3. **Ventana temporal**: `observed_at` no más de 5 minutos en el futuro ni más de 24 horas en el pasado.
4. `validate_asset`: nombre de equipo 1–255; versión y arquitectura no vacías y ≤ 50; ≤ 32 etiquetas con claves ≤ 64 y valores ≤ 256.
5. **Coincidencia de identidad**: `asset.agent_id == sample.agent_id`.
6. `validate_security`: ≤ 1 024 sockets, ≤ 4 096 pares, ≤ 1 024 eventos de autenticación, ≤ 512 archivos vigilados, ≤ 64 brechas; direcciones y servicios ≤ 64 caracteres, usuarios ≤ 128, rutas ≤ 512, huellas ≤ 128.

Además, antes de llegar al handler, actúan las capas transversales: límite de cuerpo (`--max-body-kib`, 1 MiB por omisión) y tiempo de espera de 30 s.

En la base de datos

Claves foráneas activas, `UNIQUE(fingerprint)`, claves primarias compuestas y columnas `NOT NULL`.

3 · Cómo se transforman

Cinco transformaciones cambian la naturaleza del dato, no solo su formato:

Transformación	Dónde	De qué a qué
Agregación de autenticación	`authlog::aggregate`	Líneas de registro → filas `(servicio, origen, usuario, resultado, cuenta)`. **Las líneas crudas no salen del equipo**
Huella de archivo	`integrity::digest`	Contenido → SHA-256. Prueba el cambio, no revela el contenido
Clasificación de alcance	`BindScope::classify`	Texto de dirección → `loopback` / `private` / `public`
Clasificación de puerto	`port_profile`	Número → servicio y clase de riesgo
Evidencia → hallazgo	`detect/*`	Observaciones + política → `IncidentCandidate` con severidad, causa y runbook

Y tres agregaciones en el servidor:

Agregación	Dónde	Resultado
Deduplicación por huella	`merge_by_fingerprint` + `upsert_incident`	Un hallazgo persistente es un incidente con más ocurrencias
Presión por origen en toda la flota	`threat_sources`	`ThreatSource` con servicios, usuarios y activos afectados
Postura	`posture::compute`	Seis dimensiones + puntuación con techo + superficies no inspeccionadas

4 · Dónde se almacena

Dato	Destino	Retención
Registro del activo	`assets.registration_json`	Permanente
Muestra de recursos	`telemetry.sample_json` **y** `assets.latest_metrics_json`	Historial podado; la última siempre disponible
Superficie de seguridad	`assets.security_json` (solo la última)	Se sobrescribe cada ciclo

Dato	Destino	Retención
Huellas de archivos	`file_baselines`	Se sobrescribe por (activo, ruta)
Presión de autenticación	`auth_pressure`	Podada
Incidentes	`incidents.incident_json`	**Permanente**
Auditoría	`audit_log`	**Permanente**
Rechazos del perímetro	`defense_events`	Podada
Estado del perímetro	**Memoria del proceso**	Se pierde al reiniciar, a propósito
Token de la consola	`sessionStorage` del navegador	Se pierde al cerrar la pestaña

Nota sobre la superficie de seguridad: solo se conserva la **última**. No hay historial de sockets abiertos. La consecuencia es que la vista de superficie responde «qué hay ahora», no «qué hubo el martes». Recogido en 15 · Riesgos.

5 · Qué componentes consumen los datos

Consumidor	Qué lee	Por dónde
Consola	Todo el API JSON	`fetch` cada 10 s
Prometheus	Cifras agregadas	`GET /metrics`
Orquestador / systemd	Vida y disponibilidad	`GET /healthz`, `GET /readyz`
Auditor	Activos, incidentes y auditoría	`GET /api/v1/export` (NDJSON)
Agente	Confirmación y advertencias	Respuesta de `POST /api/v1/telemetry`
Motor de detección	Muestra, superficie, historial y línea base	En proceso
Vigilante	Latidos y retención	En proceso

6 · Qué se envía a servicios externos

Nada.

Destino	Se envía
Fabricante del producto	Nada
Analítica, telemetría de uso, informes de error	Nada
CDN, fuentes web, bibliotecas remotas	Nada. La consola no carga un solo recurso externo, y `guard_console.py` hace fallar el build si alguien lo intenta
Servicios de reputación de IP o inteligencia de amenazas	Nada

Las únicas conexiones salientes del sistema son:

1. **Agente → plano de control del operador.** HTTPS con token, o HTTP hacia loopback.
2. **Consola → su propio servidor.** Mismo origen, forzado por la CSP `connect-src 'self'`.

El `README.md` lo declara con una insignia («telemetría a terceros: cero») y `docs/POLITICA_DE_PRIVACIDAD_LOCAL.md` lo desarrolla.

7 · Qué se presenta al usuario

Vista de la consola	Datos
Panel	Postura con sus dimensiones y sus superficies no inspeccionadas, métricas de cabecera, incidentes recientes, orígenes principales
Superficie expuesta	Tabla de servicios alcanzables con equipo, puerto, servicio, alcance y severidad; y los equipos **no inspeccionados**
Amenazas	Orígenes con fallos y éxitos, servicios y usuarios probados; contadores de defensa del propio plano de control
Incidentes	Lista filtrable; al abrir uno, evidencia, causa raíz, confianza, acciones y runbook
Activos	Inventario con plataforma, rol, estado, postura y última señal
Topología	Grafo por zonas: Internet, superficie expuesta, red interna
Reglas	Catálogo de 18 reglas con su pregunta y su mapeo ATT&CK
Sistema	Versión, protocolo, endurecimiento, política vigente y auditoría

Un aviso permanente aparece cuando `hardening` declara algo que debilita la postura: sin autenticación, o escuchando fuera de loopback.

8 · Ejemplo de flujo principal

Datos ficticios; ninguna dirección es real (rangos de documentación RFC 5737).

Ciclo 1 — el agente reporta un PostgreSQL público.

Lo que el agente envía (recortado):

```
{
  "protocol_version": "1.1",
  "asset": {
    "agent_id": "8f14e45f-ceea-5e78-9d2b-7f4a1c2b3d40",
    "hostname": "srv-db-01",
    "platform": "linux",
    "architecture": "x86_64",
    "agent_version": "0.2.0",
    "labels": { "role": "database", "environment": "production" }
  },
  "sample": {
    "agent_id": "8f14e45f-ceea-5e78-9d2b-7f4a1c2b3d40",
    "observed_at": "2026-08-26T12:00:00Z",
    "cpu_percent": 11.5, "memory_percent": 42.0, "disk_percent": 63.0,
    "uptime_seconds": 864000,
    "network_rx_bytes": 91234567, "network_tx_bytes": 45678901
  },
  "security": {
    "listeners": [
      { "protocol": "tcp", "address": "0.0.0.0", "port": 5432,
        "scope": "public", "process": "postgres", "pid": 1204 }
    ],
    "auth_events": [
      { "service": "sshd", "source_address": "203.0.113.10",
        "username": "root", "outcome": "failure", "count": 47,
        "last_seen": "2026-08-26T11:59:40Z" }
    ],
    "collection_gaps": [
      { "surface": "security-updates",
        "reason": "no se encontró apt-get ni dnf para consultar actualizaciones" }
    ]
  }
}
```


Lo que ocurre dentro:

1. `BindScope::classify("0.0.0.0")` → `Public`.
2. `port_profile(5432)` → PostgreSQL, clase `Database`.
3. `exposure_severity(Database, Public, DatabaseServer)` → **`Critical`**.
4. Se emite `exposure.service.public` con huella `8f14e45f-…:exposure.service.public:tcp/5432` y el runbook de `restrict_listener` para Linux.
5. 47 fallos ≥ `failures_per_source_high` (20) → `intrusion.auth.bruteforce` con severidad `High` y el runbook de `block_source`.
6. `self_healing_categories` devuelve `[Exposure]`: hay brecha en `security-updates`, así que **la higiene no se auto-resuelve**.

7. La postura del activo cae; el techo por hallazgo crítico la limita a 55 % de la media ponderada.

Lo que el agente recibe:

```
{
  "accepted": true,
  "incidents_touched": 2,
  "warnings": [
    "superficie no inspeccionada — security-updates: no se encontró apt-get ni dnf para consultar actualizaciones"
  ]
}
```

Ciclo 2 — el mismo estado, un minuto después. Las mismas dos huellas. `upsert_incident` incrementa `occurrences` a 2 y refresca `last_seen`. **No se crean incidentes nuevos.**

Ciclo 3 — el operador restringe el puerto a loopback. El socket ahora se clasifica `Loopback`, `exposure_severity` devuelve `Info` y no se emite ningún candidato de exposición. Como `listeners` **sí** se inspeccionó, `self_healing_categories` incluye `Exposure`, y `auto_resolve` cierra el incidente y escribe una entrada de auditoría con el motivo. El hallazgo de autenticación **sigue abierto**: describe algo que ocurrió.

Ciclo 4 — el mismo origen consigue entrar. Llega un `AuthEvent` con `outcome: "success"` desde `203.0.113.10`, que ya acumulaba 47 fallos. Se dispara `intrusion.auth.success_after_burst` con severidad **crítica**. Esta es la correlación por la que existe el producto: dos hechos que ningún registro del sistema guarda juntos.

9 · Dónde pueden producirse errores, pérdidas o inconsistencias

Punto	Qué puede pasar	Mitigación existente	Riesgo residual
Sonda del agente	El comando falta, falla o expira	Se emite `CollectionGap` con la razón	Ninguno: la brecha es visible
Recorte por topes	Más de 256 sockets o 512 pares	Se recorta **y se declara la brecha**	Los sockets recortados no se evalúan
Envío	Red caída o servidor no disponible	Reintento exponencial hasta 300 s	**El ciclo perdido no se reenvía**: no hay cola local
Ventana temporal	Reloj del agente desviado > 24 h	Se rechaza con `400`	La muestra se pierde; aparece hallazgo de reloj
Ingesta parcial	El proceso muere a mitad del ciclo	Orden pensado: la línea base se actualiza al final	**La ingesta no es atómica**
Auto-resolución	Cerrar un hallazgo por falta de inspección	`self_healing_categories` lo impide	Ninguno para exposición e higiene
Retención	Se pierde historial anterior al corte	Incidentes y auditoría **no** se podan	La telemetría antigua desaparece
Superficie histórica	Solo se guarda la última	—	**No se puede reconstruir la superficie de una fecha pasada**
Colisión de identidad	Dos equipos con el mismo `hostname`	—	**Comparten activo.** Ver 15

Punto	Qué puede pasar	Mitigación existente	Riesgo residual
Reinicio del servidor	Se pierde el estado del perímetro	Decisión deliberada	Un bloqueo en curso se levanta

10 · Datos personales y sensibles

Dato	¿Personal?	Dónde vive	Retención	Justificación
Dirección IP de origen	Sí en varias jurisdicciones (RGPD la trata como dato personal)	`auth_pressure.source_address`, `defense_events.source`, dentro de `incident_json`	30 días por omisión en las tablas; **permanente** dentro de un incidente	Sin la dirección no se puede distinguir una ráfaga de un usuario despistado
Nombre de usuario probado	Sí, potencialmente	`auth_pressure.username`, dentro de `incident_json`	Igual que la anterior	Es la diferencia entre una clave olvidada y un barrido con lista
Nombre de equipo	Normalmente no	`assets.hostname`	Permanente	Identifica el activo
Nombre de proceso y PID	No	Dentro de `security_json`	Última superficie	Atribuye un puerto abierto a un servicio
Rutas de archivo	No	`file_baselines.path`	Permanente	Solo rutas
Etiquetas del activo	Depende de lo que ponga el operador	`assets.registration_json`	Permanente	Definidas por quien despliega

Puntos a favor del diseño:

- El agente **agrega antes de enviar**: las líneas de registro, que sí contendrían datos adicionales, nunca salen del equipo.
- Se envían **huellas, no contenidos**: un `/etc/shadow` vigilado no revela un solo hash de contraseña.
- **No hay telemetría a terceros**: el dato personal no sale del despliegue del operador.
- La retención es configurable de 1 a 3 650 días.

Punto a vigilar: una dirección IP y un nombre de usuario incrustados en el JSON de un incidente **no se podan**, porque los incidentes son permanentes. Si el marco legal aplicable exige suprimir una dirección concreta, hoy hay que hacerlo a mano sobre la base de datos. *Requiere validación* jurídica según la jurisdicción del operador, y está recogido en 15 · Riesgos.

Anterior: 07 · Base de datos · **Siguiente:** 09 · APIs e integraciones · **Índice:** README